

4. Dificuldades Comuns com Requisitos

“As pessoas não sabem o que querem,
até mostrarmos a elas.”

Steve Jobs O objetivo deste capítulo é apresentar as dificuldades mais comuns ao se aplicar a Engenharia de Requisitos. Não há a pretensão de esgotar todas as dificuldades que se pode enfrentar; tampouco se pretende definir uma ordem de importância ou frequência nessa relação.

Para várias dessas dificuldades são apontadas alternativas de solução, sendo que um dos principais objetivos deste livro é fornecer o ferramental para lidar melhor com elas. A intenção é também aumentar a consciência sobre essas questões de forma que o leitor consiga se preparar para vencê-las (ou contorná-las) no seu trabalho de requisitos.

4.1. Comunicação

É razoável supor que a maioria das dificuldades associadas à Engenharia de Requisitos esteja direta ou indiretamente relacionada à comunicação. E uma das dificuldades mais comuns ao trabalho de requisitos é conseguir comunicar-se de forma clara, seja com as partes interessadas, seja com os demais membros da equipe do projeto.

A ambiguidade está presente na nossa linguagem do dia a dia. E se isso já nos causa transtornos na vida pessoal (Quadro 4.1), que dirá

profissionalmente. O analista de requisitos deve estar sempre atento à ambiguidade nas mensagens – tanto das que envia quanto das que recebe. Quando ela é percebida de imediato, resolvê-la custa quase nada. Porém, quando ela não é percebida de imediato, os danos vão se acumulando e crescendo à medida que o tempo passa. Isso porque a parte interessada e o analista de requisitos seguirão com seus trabalhos seguros de que a mensagem foi compreendida.

Esse desencontro muito provavelmente somente virá à tona quando o produto final for entregue ou estiver em teste de aceitação do usuário. O mesmo fenômeno da ambiguidade repercute na especificação de requisitos ou nela é originado. Em ambos os casos, aumenta-se a chance de uma compreensão equivocada pelos demais profissionais atuando no desenvolvimento e, conseqüentemente, de uma construção de produto que não atende ao seu propósito.

Uma solução que diminui o problema da ambiguidade é atentar para o fato de que a comunicação não se constitui simplesmente da mensagem. Considerar apenas a mensagem é sinal de grande imaturidade ou de falta de atenção e interesse ao interpretá-la. Deve-se, portanto, conhecer aos demais elementos na comunicação e considerá-los para que a comunicação seja efetiva: ➤

Emissor: alguém que emite a mensagem. Pode ser uma pessoa, um grupo, uma empresa, uma instituição.



Receptor ou destinatário: a quem se destina a mensagem. Pode ser uma pessoa, um grupo ou mesmo um animal, como um cão, por exemplo.



Código: a maneira pela qual a mensagem se organiza. O código é formado por um conjunto de sinais, organizados de acordo com determinadas regras, em que cada um dos elementos tem significado em relação com os demais. Pode ser a língua, oral ou escrita, gestos,

código Morse, sons *etc.* O código deve ser de conhecimento de ambos os envolvidos: emissor e destinatário.



Canal de comunicação: meio físico ou virtual que assegura a circulação da mensagem, por exemplo, ondas sonoras, no caso da voz. O canal deve garantir o contato entre emissor e receptor.



Mensagem: é o objeto da comunicação, constituída pelo conteúdo das informações transmitidas.



Referente: o contexto, a situação à qual a mensagem se refere. O contexto pode se constituir na situação, nas circunstâncias de espaço e tempo em que se encontra o destinador da mensagem. Pode também dizer respeito aos aspectos do mundo textual da mensagem.

Denomina-se ruído os elementos que perturbam e que dificultam a compreensão pelo destinatário, como, por exemplo, o barulho ou mesmo uma voz muito baixa. O ruído pode ser também de ordem visual, como borrões, rabiscos *etc.* Sempre há algum ruído, por isso, ele não deve ser desconsiderado ao avaliar qualquer comunicação.

Na piada usada como exemplo de problemas na comunicação no Quadro 4.1, percebe-se que o destinatário não se preocupou com o referente daquela mensagem, ou mesmo com o seu emissor.

Minha esposa disse: — Amor, vá ao mercado e compre uma caixa de leite. Se eles tiverem ovos, traga seis.

Eu voltei com seis garrafas de leite.

Ela disse:

— Por que você comprou seis garrafas de leite?

Respondi:

— Porque eles tinham ovos!

Quadro 4.1. Piada popular na internet, de autoria desconhecida, que ilustra a ambiguidade na comunicação.

Outra dificuldade relativa à comunicação é manter sintonizados todos os envolvidos na Engenharia de Requisitos, sejam membros da equipe de requisitos, sejam as partes interessadas. O número de canais de comunicação em potencial entre essas pessoas é dado pela Fórmula 4.1, que apresenta os caminhos de comunicação (p) em função da quantidade de pessoas (n).

$$p = \frac{n \times (n - 1)}{2}$$

Fórmula 4.1. Caminhos de comunicação (p) em função da quantidade de pessoas (n).

Isso significa que, para um conjunto de dez pessoas, são 45 canais de comunicação possíveis. Para 11 pessoas, isso já sobe para 55. Aumentou-se em um indivíduo e isso implicou em um acréscimo de dez caminhos.



Figura 4.1. Progressão do número de caminhos de comunicação.

A solução que a humanidade criou para lidar com essa complexidade foi a hierarquia. Com ela as comunicações são centralizadas em certos elementos que têm a autoridade ou a responsabilidade de decidir pelo seu encaminhamento para a pessoa indicada e observando uma cadeia de comando predeterminada.

Com a informatização e automação de processos de negócio, as hierarquias hoje são menos rígidas que no passado; contudo, ainda não é possível adotar plenamente o potencial de uma rede como a representada na Figura 4.1.

Provavelmente nem todas as pessoas do grupo terão comunicação com todas as demais. Mas, ainda assim, a complexidade é uma preocupação relevante. O analista de requisitos deve ter a preocupação de levantar esses caminhos.

Decisões de requisitos que forem tomadas por uma parte do grupo necessitam ser compartilhadas com outros, que podem contestar, complementar ou mesmo desafiar aquelas decisões. Isso é fundamental para que o trabalho de aprovação dos requisitos depois seja rápido e sem muitas surpresas.

Para enfrentar essas dificuldades de comunicação, é fundamental que o analista de requisitos desenvolva suas habilidades de comunicação (verbal, não verbal, escuta e escrita) e também o relacionamento interpessoal. Essas habilidades são muito mais importantes, por exemplo, do que dominar técnicas de modelagem ou ferramentas CASE (*Computer-Aided Software Engineering*). Porém, tais habilidades raramente são abordadas na formação dos profissionais de tecnologia. Ou seja, há uma lacuna grave na formação acadêmica de quem se envolverá no trabalho de requisitos.

4.2. Acesso às partes interessadas

Muitas vezes o trabalho de requisitos acontece sem que seja permitido ao analista de requisitos interagir diretamente com algumas partes interessadas. Seja por falta de disponibilidade de tempo ou interesse da parte interessada, por questões políticas, sociais, culturais ou qualquer outro motivo.

Por exemplo, certa vez um profissional, membro de uma organização militar, relatou que, quando era necessário levantar requisitos com pessoas de patente superior à sua, era mais difícil obter acesso a elas do que quando as pessoas eram de patente igual ou inferior à sua. Outro caso interessante foi de um profissional que trabalhou em um projeto onde um desembargador era a parte interessada principal, mas este só dirigia a palavra à sua secretária ou a outros desembargadores e juízes. Embora pitorescos, esses exemplos citados não são tão comuns. A dificuldade de acesso mais comum é quando a parte interessada é de fora da organização (clientes, fornecedores, parceiros, aliados etc.).

Nestes casos, normalmente se designa um intermediário para cumprir o papel da parte interessada. Este deveria ser alguém que conseguisse a representar bem, transmitindo fielmente suas necessidades e expectativas. Por exemplo, a área de marketing costuma representar a voz do cliente para as demais áreas da empresa. Porém, conduzir o trabalho de requisitos através de um intermediário é sempre um risco maior. Se esse intermediário falhar no seu papel, certamente o produto entregue ao final do projeto terá sérios problemas.

Outro caso de dificuldade de acesso à parte interessada é quando ela não deseja se envolver tanto no trabalho de requisitos. Em geral, alega-se “falta de tempo” para participar de reuniões. Pode-se dividir esse cenário em dois casos.

O primeiro é aquele em que a parte interessada necessária ao trabalho de requisitos não é a demandante direta do projeto, ou não se beneficiará de forma direta dos resultados dele. Por exemplo, o departamento de RH empreende um projeto que precisa da participação do departamento financeiro. Como somente o RH usufruirá benefícios do projeto, o financeiro tratará a sua demanda de participação como baixa prioridade dentro de suas atividades. Às vezes a situação é ainda mais delicada – por exemplo, quando a parte interessada está fora da empresa (cliente, fornecedor, parceiro). Nesse caso, é mais difícil ainda ter alguém interno na empresa com autoridade para exercer alguma obrigação sobre a parte interessada.

O segundo caso é aquele em que a parte interessada é a demandante direta do projeto. Isso é um pouco mais complicado de entender, pois como é possível alguém demandar um projeto e não ter tempo para se dedicar a ele? É ilógico, mas acontece. Isso pode ocorrer porque aquela parte interessada está acostumada a delegar para a TI a definição de requisitos relativos ao seu negócio. É um desvio de função da TI, mas que infelizmente ocorre bastante. Ou também pode ser o caso de a parte interessada solicitar o projeto, mandar a TI executá-lo e exigir ser acionado somente quando o projeto estiver concluído, para então avaliar o que ficou bom e o que não ficou – e aí sim começar a se envolver. Isso significa retrabalho alto para conseguir chegar a uma solução que o satisfaça. Muitas vezes isso ocorre porque as pessoas de fora da TI não conhecem o processo de

desenvolvimento de sistema e não sabem da importância de sua participação nesse processo. Um esclarecimento nesse sentido será benéfico para melhorar seu engajamento.

Curioso é que muitas empresas desejam embarcar na onda dos projetos ágeis adotando uma nova metodologia, mas ignorando por completo a sua filosofia. O Princípio 4 do Manifesto Ágil (BECK et al., 2001) prega: “pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto”. Portanto, faz parte da filosofia ágil obter uma cultura de participação intensa das partes interessadas. Logo, vencer essa dificuldade implica em uma mudança de cultura que extrapola os limites da área de tecnologia; deve abranger toda a empresa.

Quando a falta de tempo para se reunir é uma desculpa para alguém não se envolver no projeto, deve-se buscar outras formas de levantar informação além de entrevistas. Outras opções são as técnicas de observação, análise de documentos e questionário descritas no Capítulo 7. Ou também pode-se tentar encontrar outra pessoa com mais disponibilidade ou interesse e que possa fornecer as mesmas informações. Quase sempre há essa opção.

Se o analista de requisitos não tiver poder ou autoridade para vencer essa barreira de acesso às partes interessadas, é fundamental a participação do gerente de projetos (ou alguém com mais autoridade) para ajudar na busca de uma solução que minimize esses riscos no trabalho de requisitos. O ideal é trabalhar para que a presença do analista seja desejada por aqueles que podem criar essa barreira.

4.3. Indecisões/Indefinições do usuário

A dificuldade de o usuário em saber o que quer, ou, então, de se expressar corretamente quanto ao que deseja, é uma percepção de praticamente todos os analistas de requisitos com alguns anos de experiência. Varia a intensidade com que ocorre, desde a parte interessada que não sabe expressar sua necessidade até aquela que expressa a necessidade errada.

A princípio, pode-se pensar que a culpa por essa dificuldade é do usuário; afinal, seria sua obrigação ter uma visão clara da necessidade. Ledo engano. Fosse assim, o trabalho do analista de requisitos se resumiria quase que ao

de um tomador de notas. E o grande valor que o analista de requisitos pode agregar com o seu trabalho é justamente conseguir compreender corretamente as necessidades do usuário, ainda que este, a princípio, não saiba bem o que quer. Faz parte da Engenharia de Requisitos provocar e questionar as partes interessadas até o ponto em que se consiga uma percepção clara das necessidades. A postura passiva não condiz com o que se espera de um analista de requisitos.

Para essas partes interessadas, deve-se também buscar um método mais adequado de obtenção de informação. Entrevistas, por exemplo, talvez não sejam tão produtivas. A observação (vide Capítulo 7) pode funcionar melhor. A prototipação (vide Capítulo 8) também é outra ferramenta muito valiosa. Aqueles que não sabem o que querem, quando apresentados a uma proposta mais concreta de solução (o protótipo), saberão dizer com segurança ao menos o que não querem.

4.4. Requisitos implícitos ou não ditos

Caso comum na experiência profissional de muitos analistas de requisitos é achar que fez um bom trabalho de requisitos: ouviu as partes interessadas, documentou e confirmou suas necessidades, especificou uma solução, apresentou e a validou com todos e obteve sua aprovação. O desenvolvimento do projeto seguiu até a entrega do produto (ou parte dele) para homologação. Durante a homologação a parte interessada começa a relatar diversas necessidades não atendidas pelo produto, o que em princípio toma o analista de requisitos de surpresa, pois tais necessidades nunca haviam sido explicitadas antes. Quando o analista confronta a parte interessada sobre essas necessidades agora colocadas e que nunca foram solicitadas, ouve uma frase clássica, mais ou menos assim: “claro que não falei sobre isso, pois para mim estava implícito que isso estaria contemplado. É óbvio que o produto deveria ter isso!”.

Quem errou neste caso? Muitos podem argumentar que errou quem não pediu as coisas de forma explícita. Alguns analistas chegam ao ponto de mostrar a especificação assinada pela parte interessada, em uma forma de demonstrar que essas necessidades nunca estiveram no escopo. Pensando de

forma prática, encontrar um culpado para o erro ajuda pouco. Qualquer que seja o culpado, o cliente já ficou insatisfeito ao perceber que a solução não lhe atende. Tentar atribuir a culpa ao próprio cliente só irá piorar a situação. O papel do analista de requisitos é descobrir as necessidades das partes interessadas, estejam elas à tona (explícitas) ou mais ocultas (implícitas). É ilusão achar que o trabalho de requisitos se restringe ao que está explícito. Seria muito mais fácil assim, porém não funciona.

Haveria alguma forma do analista tomar conhecimento dessas necessidades implícitas? Não há nenhuma ferramenta ou técnica que garanta que a especificação de requisitos está completa. Por isso, a dificuldade em lidar com necessidades implícitas. O que se pode fazer é buscar estratégias para minimizar essas surpresas. A mais eficaz delas é conhecer bem o negócio da parte interessada. Quando o analista de requisitos interage com a parte interessada com baixo conhecimento do negócio, sua capacidade de visualizar o “óbvio” fica bastante comprometida. À medida que aumenta seu conhecimento, começa a perceber o que não foi dito, mas está implícito.

A observação (vide Capítulo 7) é muito útil também, tanto para ganhar conhecimento do negócio quanto para perceber o que não foi dito. A prototipação (vide Capítulo 8) é útil para antecipar a descoberta dos requisitos implícitos. Ao ter contato com o protótipo, a parte interessada provavelmente comentará a ausência de alguma característica que implicitamente ela esperava obter.

4.5. Mudanças

Uma reclamação muito comum entre alguns analistas de requisitos é a frequência alta de mudanças em requisitos. E, de fato, toda mudança acarreta algum ônus ao trabalho já feito. Mudanças deveriam existir para aumentar (ou preservar) o valor do projeto. Porém, é importante entender a natureza da mudança para identificar se esse fenômeno é um problema que deve ser tratado ou não. Há mudanças que poderiam ser evitadas. Por exemplo, mudanças que visam corrigir a solução proposta. Isso é muito comum quando não se faz um bom trabalho inicial de requisitos. Muitas vezes falta proatividade ao analista de requisitos para provocar as partes

interessadas a revelar mais informações, em vez de manter um comportamento passivo, apenas escutando quem frequentemente não sabe muito bem o que quer. Neste caso, o projeto começa com o escopo mal compreendido e ao longo da sua execução lacunas e erros vão sendo descobertos, e mudanças terão que ser feitas para corrigir o rumo.

Há também as mudanças que fogem ao controle do trabalho do analista de requisitos. São aquelas originadas no ambiente de negócio no qual a solução irá operar. Por exemplo: alteração de normas regulatórias, lançamento de um produto novo de um concorrente, mudanças de estratégia da organização. E muitas mudanças são benéficas ao projeto, pois aumentam o seu valor agregado. Mas, mesmo ainda dentro desse cenário de mudanças inevitáveis, é possível prever que algumas acontecerão. Por exemplo, a troca de um gestor por fim de mandato. É muito frequente que o novo gestor tenha outras prioridades, e isso acarretará em mudanças no projeto. Planejar o projeto para finalizar antes da troca da gestão é uma forma de minimizá-las.

Este é o tipo de mudança para o qual o analista de requisitos deve estar preparado para trabalhar. É ilusão querer produzir uma especificação de requisitos que não será alterada. O trabalho de requisitos deve ser feito para que as mudanças possam ser aceitas sem traumas ou dificuldades. Faz parte da vida.

No entanto, quanto maior o tamanho do projeto, maior tende a ser sua duração e, conseqüentemente, maior a incidência de mudanças. A Tabela 4.1, apresentada por Jones (2012), mostra uma ideia geral do crescimento dos requisitos com a duração do projeto.

Tabela 4.1. Duração do projeto × crescimento de requisitos.

Tamanho do projeto (em pontos de função)	Duração do projeto (meses)	Taxa de crescimento mensal dos requisitos	Crescimento mensal dos requisitos (em pontos de função)	Crescimento total do projeto (em pontos de função)
100	4,50	1,00%	1,00	2,25
1.000	15,00	1,25%	12,50	93,75
10.000	44,00	1,25%	125,00	2.750

4.6. Conflitos

Quanto maior a quantidade de partes interessadas em um projeto, maior o potencial de conflitos de interesses, necessidades e informações. Os conflitos podem ser de várias naturezas: de ordem pessoal, profissional, político, familiar *etc.* Entender sua origem ajuda na solução. Resolver conflitos, em princípio, não é obrigação do analista de requisitos, porém esse tipo de habilidade é importante para que se possa dar celeridade ao trabalho, sem depender da intervenção de outros. E, mais importante que isso, antes de solucionar conflitos, o analista deve ter cuidado ao desenvolver seu trabalho para não criar conflitos entre e com as partes interessadas desnecessariamente. Podem-se listar alguns conflitos comuns:



Requisitos de partes interessadas que são inviáveis de atender simultaneamente. Por exemplo, dois departamentos têm interesse em ter alçada de aprovação sobre operações do negócio de forma exclusiva. Ou um departamento deseja restringir determinados dados somente ao seu domínio e outro deseja que estes sejam públicos.



Informações inconsistentes sobre como funciona um processo de negócio. As explicações de duas partes interessadas sobre o mesmo processo não se encaixam.



Solicitações de partes interessadas fora do escopo do projeto.



Partes interessadas que são adversárias, antipáticas ou hostis umas às outras.



Falta de sintonia entre as áreas de negócio envolvidas. Cada área está preocupada apenas com o seu contexto e interesse, sem se importar com as demais. Isso muitas vezes resulta em um produto distante do que seria o ideal e que em geral implementa um processo ineficiente.

Diferentemente do programador, que interage a maior parte do tempo com o computador, o analista de requisitos precisa interagir boa parte do seu tempo com outras pessoas. Portanto, o trabalho de requisitos exige na maior parte do tempo uma boa habilidade de relações interpessoais. Não é exagero dizer que o analista de requisitos deveria incorporar um pouco das habilidades de psicólogo, diplomata e político para conseguir evitar e eliminar conflitos.

4.7. Resistência à mudança

Todo projeto de software implica em algum tipo de mudança para as partes interessadas. Novidades frequentemente geram temor e/ou preocupação nas pessoas. Manter a zona de conforto é a reação natural da maioria, por isso é frequente encontrar resistência a mudanças. Em geral, mudanças em projetos costumam trazer benefícios para todos. Porém, há casos onde, por falha em uma comunicação adequada no projeto, algumas partes interessadas podem criar receios sobre a mudança que chegará. Esse tipo de situação irá diminuir o nível de cooperação delas com o projeto. Há também os casos onde, de fato, a mudança pode trazer perdas para algumas partes interessadas. Por exemplo, o resultado do projeto pode eliminar postos de trabalho ou diminuir o poder de alguém em específico (ex.: compartilhando informação que antes era restrita). Neste caso, além da dificuldade de cooperação com elas, talvez ainda haja a intenção de sabotar o projeto.

O que fazer então? A primeira coisa que o analista deve buscar é compreender o impacto que o projeto acarretará a cada parte interessada. Para aquelas onde já se sabe que o impacto será negativo, deve-se buscar meios alternativos para obtenção de informação que não dependa da

interação direta com elas. Exemplos: identificação de outras pessoas, análise de documentos e observação (vide Capítulo 7). Para as partes interessadas que não serão impactadas negativamente, deve-se buscar uma comunicação adequada dos resultados que se pretende alcançar com o projeto e dos benefícios diretos que ele trará, de maneira a diminuir a barreira à cooperação. Quase sempre isso funciona muito bem.

4.8. Parte interessada não domina seu negócio

Apesar de ser uma situação estranha, é comum ouvir essa reclamação de muitos analistas de requisitos. Embora longe de ser desejável, isso pode ocorrer por vários motivos. Às vezes é o caso de um gestor recém-chegado àquela área de negócio e que ainda está se inteirando. É uma dificuldade em tese transitória, pois em breve aquela pessoa já dominará todo o conhecimento necessário para gerir a área. Há também o caso de a pessoa estar no cargo não pela sua competência ou experiência, mas por fatores políticos. E também há o caso de organizações governamentais que trocam boa parte das pessoas em cargos de gestão após uma eleição em que se muda o governo.

Resta então ao analista buscar conhecer bem o negócio, através de outros meios (estudo de documentação disponível ou identificar outras pessoas com mais conhecimento – quase sempre há), para conseguir fazer um bom trabalho. Há casos de analistas que passam a dominar tão bem o conhecimento de determinado negócio que são convidados a mudar de área, sair da TI e ir para a área de negócio.

Há também o caso das partes interessadas que delegam tanto a definição de requisitos à TI que deixam de dominar o seu negócio, ficando reféns do software: “trabalho desse jeito porque é o jeito que o sistema permite”, ou “não sei bem como funciona, informo tais dados e o sistema faz o resto”. Às vezes essa delegação de responsabilidade para a TI é muito conveniente, pois se o projeto não for um sucesso sempre é possível usá-la como bode expiatório: “foram eles que definiram o sistema”. Este é o típico problema

que demanda uma solução no âmbito da direção da organização, para que cada área assuma suas devidas responsabilidades.

4.9. Parte interessada não lê a especificação de requisitos

Como visto no Capítulo 2, a especificação de requisitos é o contrato da equipe de desenvolvimento com o cliente. Ela deve comunicar ao cliente tudo que será entregue (logicamente, satisfazendo todas as suas necessidades) e o cliente deve conseguir compreendê-la e dar sua aprovação para que o trabalho no projeto possa seguir adiante. A especificação de requisitos é o resultado de um trabalho que pode ter demorado dias, semanas ou meses. O que fazer quando o cliente não tem interesse em revisá-la para aprovação?

Isso representa um sério problema, pois seguir com o projeto sem nenhum *feedback* da parte interessada sobre a especificação representa um alto risco de construir um produto que não trará satisfação. Há casos em que a política é não seguir com o trabalho até a aprovação da especificação. Isso cria um impasse – ou, o que é muito comum, a parte interessada endossa a especificação sem revisá-la, para que o trabalho continue.

É importante tentar entender as razões pelas quais não há interesse das partes interessadas na especificação de requisitos. Alguns motivos possíveis são: ➤

Partes interessadas não compreendem a importância da especificação e entendem o papel de revisão como mera burocracia. Se for este o caso, significa que faltou à TI da empresa comunicar como é o seu processo de trabalho para entregar os projetos, qual a importância da especificação e da participação das partes interessadas, bem como as consequências negativas de ignorar a especificação (neste caso, é até possível recuperar problemas de projetos passados para citar como exemplo). Às vezes há motivo para que as partes interessadas interpretem a especificação como burocracia excessiva. Muitas empresas definem um nível de

documentação demasiado alto para os requisitos e que não agrega valor (ou não vale o esforço para tanto detalhe). Cabe então reavaliar o processo de desenvolvimento, para definir o que pode ser “enxugado” sem prejuízo aos projetos.



A estratégia adotada de apresentação da especificação para aprovação (vide Capítulo 9) pode estar errada. Não é razoável entregar dezenas de especificações de caso de uso para uma parte interessada, solicitar que sejam lidas minuciosamente e aprovadas. Muitas pessoas, ao depararem com centenas de páginas para leitura, podem ficar desanimadas, procrastinar, fazer uma leitura superficial ou mesmo endossar sem ler. E mais: será que é relevante a essas pessoas todos os casos de uso do projeto? Neste caso, o erro é apresentar muita informação detalhada sem conseguir que se valide e aprove sequer uma visão de mais alto nível da solução.



Parte interessada já está (ou acha que está) ciente do que será entregue e não vê necessidade de revisar a especificação, pois já sabe o que está contido ali. Isso pode ocorrer dada a intensidade com que a parte interessada foi envolvida no trabalho de elicitação de requisitos. Se de fato ela está bem informada, o conveniente seria repassar conjuntamente com ela a especificação, passando mais rápido pelas partes com as quais ela está alinhada e explicando com mais calma aquelas das quais ela pode não estar ciente.

4.10. Partes interessadas insaciáveis com requisitos

Aqueles com alguma experiência notam que os requisitos possuem uma propriedade parecida com os gases: inicialmente não têm forma e volume bem definidos e tendem a ocupar todo o espaço disponível (neste caso,

recursos do projeto). Essa característica expansiva dos requisitos torna a gestão do escopo de projetos um desafio.

E por que os requisitos se expandem? Porque as partes interessadas sempre têm necessidades a serem satisfeitas; elas nunca se esgotam. Além disso, quando se interage com essas partes no trabalho de requisitos, é comum que elas explicitem todas as suas necessidades, inquietudes e desejos, sem se importar em saber se tudo isso será atendido pelo projeto que está sendo desenvolvido (a expectativa delas é que seja). Nesse momento, se o analista não estiver atento, começa a incorporar ao projeto todos os requisitos que vão surgindo durante a interação.

Porém, quase sempre não é objetivo do projeto resolver todos os problemas daquela parte interessada. Os objetivos do projeto costumam ser bem específicos, e muitas das demandas daquele interessado podem não estar alinhadas aos objetivos do projeto. Ou seja, estão fora do escopo. Deveriam ser atendidas por outro projeto. Ou, se a parte interessada tiver poder para tanto, modificam-se os objetivos do projeto para que ele incorpore o atendimento a aquelas demandas.

Outra explicação para a característica expansiva dos requisitos é que, em muitas empresas, desenvolver software é de graça! Como assim? Na verdade, o desenvolvimento de software é uma atividade cara. Porém, para os clientes internos do desenvolvimento de software, o custo é zero: basta pedir que a TI faz. Não há um custo sendo alocado ao orçamento da área solicitante, o custo de toda a TI é compartilhado por toda a empresa.

Este caso é como um condomínio onde a conta de água é rateada entre os apartamentos, independentemente do consumo individual. A preocupação em economizar ou fazer uso racional do recurso é desestimulada. Quando cada apartamento arca diretamente com o custo do seu consumo individual, o uso mais racional faz com que o consumo global do condomínio seja sensivelmente menor.

O mesmo vale para requisitos. Quando se paga pelo recurso consumido, o cliente passa a planejar melhor a demanda que irá solicitar para desenvolvimento. E também pensará melhor antes de pedir uma mudança, afinal nem todas valem o custo--benefício. Isso, é claro, quando o custo é diferente de zero.

4.11. Consistência

Um bom trabalho de requisitos tem que resultar em uma especificação de requisitos que seja uma história bem contada: com início, meio e fim bem definidos e com todas as peças se encaixando e transmitindo com clareza a mensagem. Ocorre que o trabalho de requisitos vai sendo desenvolvido de forma evolutiva; a especificação é criada e vai recebendo incrementos, melhorias e correções ao longo do tempo. O conhecimento do autor da especificação vai mudando (aumentando) durante esse processo e partes da especificação elaboradas ao início podem já ter uma perspectiva diferente de partes elaboradas posteriormente.

Isso pode resultar em uma especificação final de requisitos com inconsistências, por exemplo: termos sendo usados em partes da especificação e outros termos usados em outras partes, todos se referindo ao mesmo assunto. Isso prejudica a qualidade da especificação e possibilita surgimento de erros em atividades seguintes do projeto por falhas de interpretação do leitor.

Essa dificuldade aumenta quando se considera que solicitações de mudanças em requisitos ocorrem ao longo do trabalho. Ou seja, partes da especificação que estavam já consolidadas deverão ser alteradas. Se a mudança impactar várias partes da especificação, mas houver falha na identificação de todos os pontos impactados da especificação, esta será alterada de forma incompleta e inconsistências surgirão.

Outro complicador é quando há mais de um autor para a especificação de requisitos. Para projetos de maior porte, principalmente, é bem provável que a especificação seja resultado de um trabalho coletivo, e não individual. Neste caso, há que se ter uma metodologia de trabalho bem alinhada entre os autores para que se consiga produzir uma especificação que conte uma história de forma harmônica, e não um “Frankenstein”, com pedaços desproporcionais e mal encaixados.

4.12. Necessidades vagas

Quando se inicia um trabalho de requisitos, normalmente se encontra um cenário onde as necessidades apresentadas são mais ou menos vagas. É raro encontrar (mas não impossível) as necessidades iniciais das partes interessadas sendo expostas de forma clara e específica. Que bom seria se esta fosse a regra! Mas será que se fosse assim haveria demanda para um analista de requisitos?

Transformar essas necessidades vagas em necessidades claras e específicas é responsabilidade do analista de requisitos. É trabalhoso conseguir isso. Pode ser bem demorado, inclusive. Mas o trabalho de requisitos não se conclui enquanto houver um nível alto de incerteza sobre as necessidades a serem atendidas.

Encontrar uma especificação de requisitos, em tese finalizada, mas com requisitos vagos é quase sempre um sintoma de preguiça ou desatenção do autor. E, conseqüentemente, sua utilidade fica comprometida.

4.13. Priorização

A priorização tem como função assegurar que os recursos do projeto sejam focados nos itens mais relevantes. Daí a importância de, na especificação, diferenciar cada requisito em termos de importância, dentre dezenas ou centenas de outros requisitos.

A responsabilidade por definir a prioridade do requisito deveria ser da parte interessada, facilitada pelo gerente de projetos. O analista de requisitos participa da discussão de priorização para ajudar no processo, mostrando eventuais impactos das decisões e esclarecendo melhor cada requisito, se necessário.

A grande dificuldade é ter as partes interessadas assumindo a responsabilidade da priorização. Muitos se omitem nessa questão, o que implica em delegar a terceiros (em geral, a equipe de desenvolvimento) a prioridade que será dada a cada requisito. Outros não se omitem e deixam explícito que tudo é prioridade. Mas, na prática, isso não é priorizar.

Certa vez o amigo de um dos autores participou de um projeto onde uma das responsabilidades era dar sustentação a um sistema legado que seria

descontinuado. Todo dia era relatado ao menos um problema desse sistema, que tinha que ser investigado e solucionado. Os problemas apareciam com mais velocidade que a capacidade de solucioná-los. E a maioria dos problemas era relatada pela área como sendo de solução urgente.

Em pouco tempo este amigo estava com uma lista de problemas a solucionar que ocupava uma página e perdido sobre qual item atacar primeiro. Procurou então o gerente da empresa para que este o orientasse sobre o que solucionar primeiro. O gerente, solícito, se prontificou a ajudar e começou a percorrer os olhos pela lista, comentando: — Este primeiro item é urgente! Este segundo também é. O terceiro é muito importante. Este quarto é extremamente crítico. Este aqui é prioritário (...).

E o gerente seguiu percorrendo toda a lista, falando adjetivos diferentes, mas querendo dizer que tudo deveria ser resolvido o quanto antes. Resultado: este amigo saiu da conversa do jeito que entrou e foi solucionar os itens na ordem que lhe era mais conveniente.

A maioria de nós, quando confrontados com a necessidade de priorizar, tem grande dificuldade. Priorizar é uma escolha difícil. Significa deixar algo para trás, o que deixa muita gente intranquila. Uma analogia que representa bem essa dificuldade de escolher para priorizar é a de uma criança em uma loja de brinquedos. Ela vê vários que lhe agradam, toma-os pela mão e tenta carregar todos que consegue, até que o pai lhe apresenta a difícil questão: “filho, papai só pode comprar um brinquedo, escolha apenas um para levar”. Nesse momento tem início uma negociação demorada e tensa. Se o pai escolher por conta própria qual brinquedo levar, há grande chance de o filho ficar insatisfeito.

4.14. Conclusão

Como comentado no início, as questões apresentadas até aqui resumem boa parte das dificuldades com o trabalho de requisitos, mas não exaure a discussão. Certamente o leitor que tem alguma vivência em projetos pode relatar nuances distintas para os itens apresentados, bem como dificuldades que não foram apresentadas neste capítulo. Comente com os autores sobre essas experiências (via endereços de e-mail presentes no início do livro).

4.15. Exercícios

1. Liste as cinco dificuldades mais frequentes que você já encontrou para realizar seu trabalho na Engenharia de Requisitos. Não se limite aos itens apresentados neste capítulo.
2. Das opções seguintes, assinale seu nível de impacto sobre a Engenharia de Requisitos.

	Impacto baixo	Impacto médio	Impacto alto
Rotatividade de desenvolvedores			
Rotatividade de gestores de negócio			
Mudança de versão da linguagem de programação			
Nível de maturidade da gestão organizacional do cliente			
Uso da ferramenta CVS para gestão de configuração de código-fonte			

3. Comente a frase: “boa parte dos problemas com requisitos é causada pelo próprio cliente”.